

因此 x_0 也在单位闭球中.

定理 6.4.8 设 X 是 Banach 空间, 则 X^* 的单位闭球是弱 * 闭的.

证明 设 $f, f_n \in X^*$, $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 而且 $\|f_n\| \leq 1$. 于是对于 $\forall x \in X$, 有

$$|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| \leq \|x\| \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_n\| \leq \|x\|,$$

故 $\|f\| \leq 1$. 定理得证.

§6.4.2 弱列紧性与弱 * 列紧性

引进弱收敛性以及弱 * 收敛性的目的之一是可以从有界性导出某种紧性.

定义 6.4.9 设 A 是线性赋范空间 X 的子集, 若 A 中任意点列有一个弱收敛子列, 则称 A 是弱列紧的. 设 $B \subset X^*$, 若 B 中任意点列有一个弱 * 收敛子列, 则称 B 是弱 * 列紧的.

定理 6.4.10 若 X 是可分线性赋范空间, 那么 X^* 中任意有界集是弱 * 列紧的.

证明 设 $\{f_n\}$ 是 X^* 中有界集, 只要证它有弱 * 收敛子列即可. 因为 X 可分, 所以 X 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以数集

$$\{f_n(x_m) \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

对每一个固定的 m 是有界的. 用对角线法则可以抽出子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得对于每个 m ,

$$\{f_{n_k}(x_m)\}_{k=1}^{\infty}$$

为收敛数列. 又由 $\{x_m\}$ 在 X 稠密性以及 $\{f_n\}$ 有界, 可得对于 $\forall x \in$